

```
(py311) D:\vscode\python\machine_learning>D:/software/Minic  
【find_s算法输出:】  
['Sunny', 'Warm', '?', 'Strong', '?', '?']
```

```
(py311) D:\vscode\python\machine_learning>D:/software/Miniconda3/envs/  
【最终版本空间】  
S=[['Sunny', 'Warm', '?', 'Strong', '?', '?']]  
G=[['Sunny', '?', '?', '?', '?', '?'], ['?', 'Warm', '?', '?', '?', '?']]  
【变型空间】  
S=[['Sunny', 'Warm', '?', 'Strong', '?', '?']]  
h1: ['?', 'Warm', '?', '?', '?', '?']  
h2: ['Sunny', '?', '?', '?', '?', '?']  
h3: ['?', 'Warm', '?', 'Strong', '?', '?']  
h4: ['Sunny', '?', '?', 'Strong', '?', '?']  
h5: ['Sunny', 'Warm', '?', '?', '?', '?']  
h6: ['Sunny', 'Warm', '?', 'Strong', '?', '?']  
G=[['Sunny', '?', '?', '?', '?', '?'], ['?', 'Warm', '?', '?', '?', '?']]
```

```
(py311) D:\vscode\python\machine_learning>D:/so  
【添加新的训练样例后:】  
【find_s算法输出:】  
['Sunny', 'Warm', '?', 'Strong', '?', '?']
```

```
(py311) D:\vscode\python\machine_learning>D:/software/Min  
【添加新的训练样例后:】  
【最终版本空间】  
S=[['Sunny', 'Warm', '?', 'Strong', '?', '?']]  
G=[['?', 'Warm', '?', '?', '?', '?']]  
【变型空间】  
S=[['Sunny', 'Warm', '?', 'Strong', '?', '?']]  
h1: ['?', 'Warm', '?', '?', '?', '?']  
h2: ['?', 'Warm', '?', 'Strong', '?', '?']  
h3: ['Sunny', 'Warm', '?', '?', '?', '?']  
h4: ['Sunny', 'Warm', '?', 'Strong', '?', '?']  
G=[['?', 'Warm', '?', '?', '?', '?']]
```

1. 分析算法时间复杂度与属性数量的关系

- **假设空间指数级膨胀:** 假设空间规模为 $(k+1)^n$, 生成所有可能假设的复杂度达 $O(k^n)$
- **边界集维护成本:** 泛化操作 $O(n)$ /特化操作 $O(kn)$ 的线性增长, 集合遍历最坏达指数级

- **多项式级比较开销：**属性间全量比对的 $O(n)$ 操作经多次迭代形成多项式复杂度